

الوحدة الأولى: الاقتترانات والمقادير الجبرية

الدرس الرابع: الكسور الجزئية
ورقه عمل (4)① تجزئة المقدار النسبي $\frac{5x+3}{(x+1)(x+2)}$

a) $\frac{4}{x+1} + \frac{1}{x-2}$

b) $\frac{7}{x+1} + \frac{-2}{x+2}$

c) $\frac{1}{x+1} + \frac{4}{x+2}$

d) $\frac{7}{x+2} - \frac{2}{x+1}$

② إذا كان $\frac{3x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$ فان قيمة $2A - B$ تساوي

a) 2

b) 5

c) 3

d) 6

③ إذا كان $\frac{12x+21}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ فان قيمة $A.B$

a) $A = 2, B = 3$

b) $A = 3, B = 9$

c) $A = 9, B = 3$

d) $A = 3, B = 2$

④ إذا كان $\frac{-12x^2+x-19}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{mx+4}{x^2+1} - \frac{5m}{x-1}$ فان قيمة m

a) -3

b) 3

c) 2

d) -2

⑤ إذا كان $\frac{ax+b}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2}$ فان قيمة $A + B$

a) b

b) a

c) $\frac{2a-b}{4}$

d) $\frac{2a+b}{4}$

⑥ إذا كان $\frac{8x+k}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ وكان $A - B = 1$ فما قيمة $2K$

a) 13

b) 6.5

c) 9

d) 2.5

7 تجزئة المقدار $\frac{-x+5}{x^2+3x+2}$

a) $\frac{4}{x+1} + \frac{3}{x+2}$

c) $\frac{6}{x+1} + \frac{7}{x+2}$

b) $\frac{4}{x+1} - \frac{3}{x+2}$

d) $\frac{6}{x+1} - \frac{7}{x+2}$

8 إذا كان $\frac{5x+1}{x^2-x-3k} = \frac{2}{x+3} + \frac{3}{x-k}$ فإن قيمة K

a) 2

b) 4

c) -4

d) -2

9 تجزئة المقدار $\frac{7x+2}{x^2-4}$

a) $\frac{4}{x-2} + \frac{3}{x+2}$

c) $\frac{4}{x-2} + \frac{3}{x+2}$

b) $\frac{2}{x-2} - \frac{3}{x+2}$

d) $3 + \frac{1}{x^2-4}$

10 إذا كان $\frac{7(x+1)}{(x-2)(x-a)} = \frac{3}{x-2} + \frac{b}{x+a}$ فإن قيمة $a-b$

a) 9

b) -1

c) 1

d) -9

11 إذا كان $\frac{8x-9}{x^2-mx-6} = \frac{A}{x+2} + \frac{3}{x-3}$ فإن قيمة $3M+A$

a) 8

b) 2

c) -2

d) -8

12 إذا علمت أن $\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x+a}$ فإن قيمة $(2A+B)$ تساوي

a) 0

b) $-\frac{1}{2a}$

c) $\frac{1}{2a}$

d) $-\frac{1}{a}$

13 تجزئة المقدار $\frac{2x^2+6x+12}{x^3+x^2+6x}$

a) $\frac{4}{x} + \frac{2}{x^2+x+6}$

c) $\frac{2}{x} + \frac{x+4}{x^2+x+6}$

b) $\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2+x+6}$

d) $\frac{2}{x} + \frac{4}{x^2+x+6}$

14 تجزئة المقدار $\frac{x^6 - x^5 + 2x^4 - 2x^3 + x^2 + x + 4}{x^3 - x^2 + 2x - 2}$

a) $x^3 + \frac{2}{x-1} - \frac{x}{x^2+2}$

c) $x^3 + \frac{2}{x+1} - \frac{x}{x^2+2}$

b) $x^3 - \frac{2}{x-1} + \frac{x}{x^2+2}$

d) $x^3 + \frac{2}{x-1} + \frac{x}{x^2+2}$

15 تجزئة المقدار $\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^3 + x}$

a) $x + \frac{1}{x}$

b) $x + \frac{1}{x^2 + 1}$

c) $x^2 + \frac{1}{x}$

d) $x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 + 1}$

16 تجزئة المقدار $\frac{3x^3 - 2x^2 + 5x - 1}{x^2 + 1}$

a) $3x + 2 - \frac{2x-1}{x^2+1}$

c) $3x + \frac{5x-1}{x^2+1}$

b) $3x - 2 + \frac{2x+1}{x^2+1}$

d) $3x - 2 + \frac{x+2}{x^2+1}$

17 إذا كان $\frac{2x^3 + 3x^2 + 5x + 4}{x^2 + 1} = Q(x) + \frac{Ax+B}{x^2+1}$ فإن

a) $Q(x) = 2x - 3, A = 1, B = 3$

c) $Q(x) = 2x + 3, A = 3, B = 4$

b) $Q(x) = 2x + 3, A = 3, B = 1$

d) $Q(x) = 2x + 3, A = 1, B = 1$

18 $\frac{x^2 + 5x + 7}{x^2 + 2x - 3} = p + \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-1}$ فإن قيمة الثابت (p, A, B) هي

a) $(1, \frac{-1}{4}, \frac{13}{4})$

b) $(1, \frac{1}{2}, \frac{-13}{4})$

c) $(1, \frac{-1}{2}, \frac{3}{4})$

d) $(1, -1, 3)$

19 تجزئة المقدار $\frac{x^4 - x^3 + 2}{x^3 - 1}$

a) $x - 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{x+1}{x^2+x+1}$

c) $x + \frac{2}{3(x-1)} + \frac{-2x+3}{x^2+x+1}$

b) $x - 1 + \frac{2}{3(x-1)} - \frac{2x+1}{3(x^2+x+1)}$

d) $x + 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-1}$

الوحدة الأولى: الاقتترانات والمقادير الجبرية

الدرس الرابع: الكسور الجزئية
ورقه عمل (4)① تجزئة المقدار النسبي $\frac{5x+3}{(x+1)(x+2)}$

a) $\frac{4}{x+1} + \frac{1}{x-2}$

b) $\frac{7}{x+1} + \frac{-2}{x+2}$

c) $\frac{1}{x+1} + \frac{4}{x+2}$

d) $\frac{7}{x+2} - \frac{2}{x+1}$

② إذا كان $\frac{3x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$ فان قيمة $2A - B$ تساوي

a) 2

b) 5

c) 3

d) 6

③ إذا كان $\frac{12x+21}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ فان قيمة $A \cdot B$

a) $A = 2, B = 3$

b) $A = 3, B = 9$

c) $A = 9, B = 3$

d) $A = 3, B = 2$

④ إذا كان $\frac{-12x^2+x-19}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{mx+4}{x^2+1} - \frac{5m}{x-1}$ فان قيمة m

a) -3

b) 3

c) 2

d) -2

⑤ إذا كان $\frac{ax+b}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2}$ فان قيمة $A + B$

a) b

b) a

c) $\frac{2a-b}{4}$

d) $\frac{2a+b}{4}$

⑥ إذا كان $\frac{8x+k}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ وكان $A - B = 1$ فما قيمة $2K$

a) 13

b) 6.5

c) 9

d) 2.5

7 تجزئة المقدار $\frac{-x+5}{x^2+3x+2}$

a) $\frac{4}{x+1} + \frac{3}{x+2}$

c) $\frac{6}{x+1} + \frac{7}{x+2}$

b) $\frac{4}{x+1} - \frac{3}{x+2}$

d) $\frac{6}{x+1} - \frac{7}{x+2}$

a) 2

b) 4

8 إذا كان $\frac{5x+1}{x^2-x-3k} = \frac{2}{x+3} + \frac{3}{x-k}$ فإن قيمة K

c) -4

d) -2

9 تجزئة المقدار $\frac{7x+2}{x^2-4}$

a) $\frac{4}{x-2} + \frac{3}{x+2}$

c) $\frac{4}{x-2} + \frac{3}{x+2}$

b) $\frac{2}{x-2} - \frac{3}{x+2}$

d) $3 + \frac{1}{x^2-4}$

a) 9

b) -1

c) 1

d) -9

10 إذا كان $\frac{7(x+1)}{(x-2)(x-a)} = \frac{3}{x-2} + \frac{b}{x+a}$ فإن قيمة $a-b$

a) 8

b) 2

c) -2

d) -8

11 إذا كان $\frac{8x-9}{x^2-mx-6} = \frac{A}{x+2} + \frac{3}{x-3}$ فإن قيمة $3M+A$ 12 إذا علمت أن $\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x+a}$ فإن قيمة $(2A+B)$ تساوي

a) 0

b) $-\frac{1}{2a}$

c) $\frac{1}{2a}$

d) $-\frac{1}{a}$

13 تجزئة المقدار $\frac{2x^2+6x+12}{x^3+x^2+6x}$

a) $\frac{4}{x} + \frac{2}{x^2+x+6}$

c) $\frac{2}{x} + \frac{x+4}{x^2+x+6}$

b) $\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2+x+6}$

d) $\frac{2}{x} + \frac{4}{x^2+x+6}$

$$\textcircled{14} \text{ تجزئة المقدار } \frac{x^6 - x^5 + 2x^4 - 2x^3 + x^2 + x + 4}{x^3 - x^2 + 2x - 2}$$

$$\text{a) } x^3 + \frac{2}{x-1} - \frac{x}{x^2+2}$$

$$\text{c) } x^3 + \frac{2}{x+1} - \frac{x}{x^2+2}$$

$$\text{b) } x^3 - \frac{2}{x-1} + \frac{x}{x^2+2}$$

$$\text{d) } x^3 + \frac{2}{x-1} + \frac{x}{x^2+2}$$

$$\textcircled{15} \text{ تجزئة المقدار } \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^3 + x}$$

$$\text{a) } x + \frac{1}{x}$$

$$\text{b) } x + \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$\text{c) } x^2 + \frac{1}{x}$$

$$\text{d) } x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$\textcircled{16} \text{ تجزئة المقدار } \frac{3x^3 - 2x^2 + 5x - 1}{x^2 + 1}$$

$$\text{a) } 3x + 2 - \frac{2x-1}{x^2+1}$$

$$\text{c) } 3x + \frac{5x-1}{x^2+1}$$

$$\text{b) } 3x - 2 + \frac{2x+1}{x^2+1}$$

$$\text{d) } 3x - 2 + \frac{x+2}{x^2+1}$$

$$\textcircled{17} \text{ إذا كان } \frac{2x^3 + 3x^2 + 5x + 4}{x^2 + 1} = Q(x) + \frac{Ax+B}{x^2+1} \text{ فإن}$$

$$\text{a) } Q(x) = 2x - 3, A = 1, B = 3$$

$$\text{c) } Q(x) = 2x + 3, A = 3, B = 4$$

$$\text{b) } Q(x) = 2x + 3, A = 3, B = 1$$

$$\text{d) } Q(x) = 2x + 3, A = 1, B = 1$$

$$\textcircled{18} \text{ فإن قيمة الثابت } (p, A, B) \text{ هي } \frac{x^2 + 5x + 7}{x^2 + 2x - 3} = p + \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-1}$$

$$\text{a) } \left(1, \frac{-1}{4}, \frac{13}{4}\right)$$

$$\text{b) } \left(1, \frac{1}{2}, \frac{-13}{4}\right)$$

$$\text{c) } \left(1, \frac{-1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

$$\text{d) } (1, -1, 3)$$

$$\textcircled{19} \text{ تجزئة المقدار } \frac{x^4 - x^3 + 2}{x^3 - 1}$$

$$\text{a) } x - 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

$$\text{c) } x + \frac{2}{3(x-1)} + \frac{-2x+3}{x^2+x+1}$$

$$\text{b) } x - 1 + \frac{2}{3(x-1)} - \frac{2x+1}{3(x^2+x+1)}$$

$$\text{d) } x + 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-1}$$